

Rencana Implementasi Topik 6 (Subtema: Lingkungan)

MANGROVIA–PANTURA: Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Indeks Prioritas Sosio–Ekologis untuk Konservasi dan Restorasi Hutan Mangrove di Koridor Pesisir Kritis Pantai Utara Jawa

1. Metadata & Identitas Karya

- **Subtema Terpilih (Tunggal):** Lingkungan
- **Keterkaitan Tema ASEC 2026:** Mentransformasi data penginderaan jauh tutupan mangrove, dinamika penurunan tanah (*land subsidence*), kepadatan populasi pesisir, dan proksi ekonomi mikro yang terfragmentasi (*fragmented realities*) menjadi kejelasan penentuan zonasi prioritas restorasi mangrove (*clarity*) guna menavigasi volatilitas krisis ekologis pesisir (*global volatility*).
- **Keterkaitan SDGs:**
 - **SDG 14 (Life Below Water)** – Target 14.2: Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk abrasi dan degradasi laut.
 - **SDG 13 (Climate Action)** – Target 13.1 & 13.2: Memperkuat kapasitas adaptasi terhadap bencana iklim (banjir rob ekstrem) melalui infrastruktur alami berbasis vegetasi pantai (*Nature-based Solutions*).
 - **SDG 1 (No Poverty)** – Target 1.5: Membangun ketahanan masyarakat nelayan pesisir miskin dan rentan dari kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan pesisir.
- **Wilayah Studi Komparatif:** Tiga Segmen Koridor Sosio–Ekologis Pantai Utara (Pantura) Jawa:
 - *Segmen Pantura Barat (Agglomerasi Industri & Urban):* Pesisir Muara Gembong (Bekasi), Karawang, dan Subang (tekanan konversi industri & sedimentasi muara).
 - *Segmen Pantura Tengah (Zona Krisis Subsistensi & Abrasi Ekstrem):* Pesisir Pekalongan, Batang, Semarang, dan Demak (khususnya kawasan Sayung yang mengalami laju amblesan tanah $> 10 \text{ cm/tahun}$ dan rob permanen).
 - *Segmen Pantura Timur (Zona Tambak Tradisional & Delta Semiarid):* Pesisir Jepara, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Ujung Pangkah Gresik & Surabaya (tekanan silvofishery, sedimentasi DAS Bengawan Solo, dan kepadatan nelayan tradisional).

2. Urgensi Masalah (Why This Matters Now – 2025/2026)

1. **Krisis "Tenggelamnya" Koridor Pantai Utara Jawa:** Pantai Utara (Pantura) Jawa sepanjang $> 1.000 \text{ km}$ dihuni oleh lebih dari 50 juta jiwa dan merupakan urat nadi ekonomi nasional. Namun, Pantura kini menjadi episentrum bencana pesisir paling parah di Indonesia akibat kombinasi mematikan antara **kenaikan air laut**, **penurunan muka tanah (*land subsidence*) hingga $10\text{--}15 \text{ cm/th}$** , dan **hilangnya $> 70\%$ sabuk hijau mangrove alami** akibat alih fungsi tambak intensif dan industri sejak dekade 1980–an.
2. **Fenomena "Drowned Mangroves" dan Kematian Ekosistem:** Akibat penurunan tanah yang masif, sisa-sisa petak mangrove di Pantura Tengah (Demak dan Pekalongan) mengalami genangan air pasang permanen di luar batas toleransi pasang surutnya (*hypoxia/anoxia* pada pneumatofor akar), menyebabkan pohon mangrove mati berdiri, garis pantai mundur ratusan meter, dan ribuan rumah warga tenggelam menjadi lautan.
3. **Kelemahan Penentuan Prioritas Konvensional:** Program rehabilitasi mangrove pemerintah selama ini (BRGM dan KLHK) kerap **hanya berpatokan pada kondisi biofisik kanopi eksisting** (Peta Mangrove Nasional:

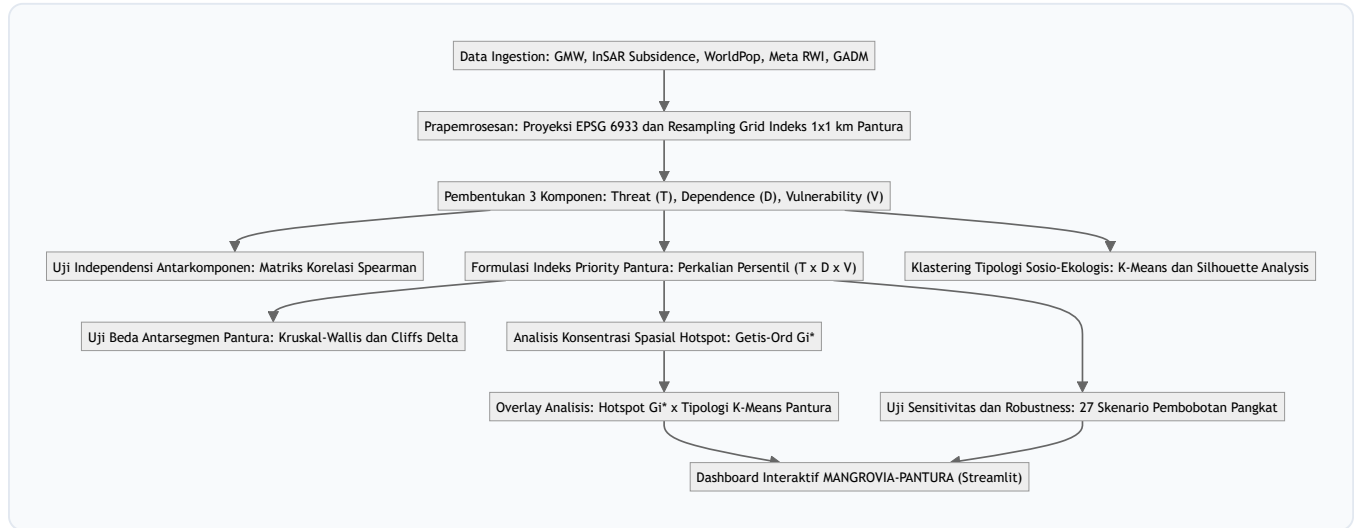
lebat/sedang/jarang). Pendekatan ini mengabaikan dimensi manusia:

4. Seberapa besar masyarakat setempat bergantung (*Dependence*) pada mangrove sebagai benteng peredam abrasi permukiman dan habitat kepiting/udang bakau?
 5. Seberapa rentan kondisi ekonomi (*Vulnerability*) nelayan pesisir yang terancam kehilangan tempat tinggal?
 6. **Prinsip Keadilan Restorasi Sosio-Ekologis:** Petak mangrove di Pantura Tengah dengan ancaman abrasi ekstrem dan masyarakat miskin yang terancam tenggelam memiliki **urgensi intervensi darurat yang jauh lebih tinggi** dibandingkan petak mangrove di dekat kawasan pelabuhan komersial yang memiliki kapasitas finansial adaptasi mandiri.
 7. **Kebutuhan Sistem Pendukung Keputusan Terpadu:** Diperlukan sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*) berbasis data spasial terbuka pada grid mikro $1 \text{ km} \times 1 \text{ km}$ yang mampu mengidentifikasi titik mana di Pantura yang paling mendesak untuk dialokasikan bibit restorasi sabuk hijau (*green belt*) dan pemecah ombak alami.
-

3. Data Open Source & Tautan Sumber

No	Nama Data / Indikator	Komponen Indeks	Platform / Sumber	Resolusi / Format	Tautan Sumber Data Terbuka
1	Global Mangrove Watch (GMW v3/v4)	Threat (T) & Dependence (D) (Luas Mangrove & Deforestasi 2015–2024)	Aberystwyth Univ / Wetlands International / JAXA	25 m Vektor Poligon & Raster GeoTIFF	https://www.globalmangrovewatch.org & https://data.unep-wcmc.org/datasets/45
2	Data Laju Penurunan Tanah (InSAR / Geodesi)	Threat (T) (Laju Amblesan Tanah Pesisir Pantura dalam cm/tahun)	Publikasi Geodesi Geospasial BRIN & Badan Informasi Geospasial (BIG)	Gridded Data / CSV Spasial	https://geoportal.big.go.id & https://data.brin.go.id
3	Sentinel-1 SAR GRD (IW)	Threat (T) (Frekuensi Inundasi Genangan Banjir Rob Musiman)	Copernicus Data Space Ecosystem / GEE	10 m, Komposit 12–Harian	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S1_GRD
4	WorldPop High Resolution Population	Dependence (D) (Populasi Nelayan & Warga Pesisir Radius 5 km)	WorldPop Open Demographic Data	100 m GeoTIFF	https://www.worldpop.org/project/categories?id=3
5	Meta Relative Wealth Index (RWI)	Vulnerability (V) (Proksi Kemiskinan & Aset Rumah Tangga Pesisir)	Meta Data for Good / Humanitarian Data Exchange (HDX)	2.4 km Gridded CSV / GeoTIFF	https://dataforgood.facebook.com/dfg/tools/relative-wealth-index
6	Copernicus DEM GLO-30	Karakteristik Biofisik (Elevasi Mikro Pesisir dan Kemiringan Lereng Pantai)	AWS Open Data Registry / Copernicus	30 m GeoTIFF	https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/
7	Batas Administrasi Pesisir Jawa	Batas Wilayah Studi (Batas Kabupaten Pantura Jawa & Garis Pantai)	GADM version 4.1 & BIG	Shapefile / GeoJSON	https://gadm.org/download_country.html

4. Metodologi Analisis Statistik (Kerangka Kerja 1-to-1 Coraly)



Tahap 1: Prapemrosesan & Harmonisasi Spasial Pantura (Grid 1 km × 1 km)

1. **Batas Unit Analisis:** Wilayah pesisir sepanjang pantai utara Pulau Jawa dari Banten/Jakarta hingga Selat Madura/Jawa Timur, dibatasi pada zona daratan dan perairan pesisir ≤ 12 mil laut (UU No. 23/2014).
2. **Proyeksi Equal-Area:** Seluruh dataset diseragamkan ke dalam grid reguler berukuran 1 km × 1 km menggunakan proyeksi setara silindris (EPSG:6933) untuk mencegah distorsi luasan antarwilayah.

Tahap 2: Pembentukan Tiga Komponen Indeks Prioritas

1. **Threat (T) – Tekanan Biofisik Pesisir Pantura:**
2. Komposit dari laju penurunan tanah tahunan (*land subsidence rate* InSAR, hingga > 10 cm/th di Demak/Pekalongan) + frekuensi genangan rob Sentinel-1 SAR + laju deforestasi kanopi mangrove historis (GMW 2015–2024).
3. Nilai dinormalisasi min-max ke skala $[0, 1]$.
4. **Dependence (D) – Ketergantungan Nelayan & Komunitas Pesisir:**
5. Mengadopsi formula bio-demografis non-linear Coraly:

$$D_{\text{raw}} = \text{mangrove}_R \times \log(1 + \text{pop}_R)$$

- mangrove_R : Luas tutupan mangrove (km^2) di dalam grid indeks.
- pop_R : Jumlah penduduk dalam radius 5 km dari pusat grid (WorldPop).
- *Rasionalisasi*: Transformasi logaritma meredam ledakan jumlah penduduk Pantura yang sangat padat, sementara perkalian memastikan skor ketergantungan hanya tinggi bila terdapat hutan mangrove dan permukiman warga secara bersamaan.

6. **Vulnerability (V) – Kerentanan Sosial-Ekonomi Warga Pesisir:**

7. Diperoleh dari rata-rata nilai Relative Wealth Index (RWI) Meta dalam radius 2,5 km dari pusat grid.
8. Nilai RWI kemudian **dibalik nilainya (dikalikan -1)**, sehingga nilai yang semakin tinggi merepresentasikan kantong kemiskinan dan ketiadaan aset ekonomi keluarga pesisir.

Tahap 3: Formulasi Indeks Priority Pantura

Nilai mentah T , D , dan V dari seluruh segmen Pantura digabung, lalu diperingkat secara persentil:

$$P_{i,\text{raw}} = \text{percentile}(T_i) \times \text{percentile}(D_i) \times \text{percentile}(V_i)$$

Normalisasi Min-Max diterapkan untuk menghasilkan skor akhir $P_i \in [0, 1]$:

$$P_i = \frac{P_{i,\text{raw}} - P_{\text{raw,min}}}{P_{\text{raw,max}} - P_{\text{raw,min}}}$$

* *Prinsip*: Peringkat prioritas tinggi hanya akan terjadi jika suatu titik mengalami ancaman amblesan/abrasi parah, memiliki populasi yang bergantung pada mangrove, dan masyarakatnya miskin/rentan.

Tahap 4: Uji Independensi & Uji Komparatif Antarsegmen

1. **Uji Matriks Korelasi**: Membuktikan bahwa T , D , dan V tidak berkorelasi linier (korelasi $|r| < 0,2$), membuktikan bahwa ketiga komponen mengukur dimensi krisis yang berbeda.
2. **Uji Kruskal-Wallis & Cliff's δ** : Menguji signifikansi perbedaan antara Pantura Barat, Pantura Tengah, dan Pantura Timur. Efek autokorelasi spasial diatasi dengan berfokus pada ukuran efek (*effect size*) ϵ^2 dan Cliff's δ untuk mengukur magnitudo disparitas antarsegmen.

Tahap 5: Konsentrasi Spasial Hotspot (Getis-Ord G_i^*)

Menghitung statistik spasial **Getis-Ord G_i^*** dengan pita ketetanggaan 3 km untuk memisahkan kluster konsentrasi prioritas tinggi (*hotspot*) yang mengelompok di sepanjang garis pantai Pantura dari zona berkonsentrasi rendah (*coldspot*).

Tahap 6: Tipologi Sosio-Ekologis (K-Means & Silhouette Analysis)

1. Menentukan kluster optimal k berbasis **Silhouette Score** untuk mengelompokkan grid Pantura ke dalam 4 tipologi:
2. **Tipe 1 (Darurat Evakuasi & Sabuk Hijau Kuat)**: "*Amblesan/Terancam Ekstrem, Miskin, Sangat Bergantung*" → contoh: Sayung Demak dan pesisir Pekalongan.
3. **Tipe 2 (Zona Industri & Tambak Intensif)**: "*Terancam, Mampu, Kurang Bergantung*" → contoh: Pesisir Semarang barat dan Bekasi industri.
4. **Tipe 3 (Zona Konservasi Silvofishery)**: "*Aman Relatif, Mampu, Sangat Bergantung*" → contoh: Tambak mangrove Ujung Pangkah Gresik & Jepara.
5. **Tipe 4 (Zona Penyangga Stabil)**: "*Aman Relatif, Miskin, Kurang Bergantung*".
6. **Overlay Hotspot × Tipologi**: Mengidentifikasi tipe kluster mana yang mendominasi tiap kantong *hotspot* prioritas di Pantura.

Tahap 7: Uji Sensitivitas dan Ketahanan (27 Skenario Pembobotan)

Menguji stabilitas urutan prioritas antar-grid Pantura terhadap **27 skenario kombinasi pangkat bobot**:

$$P_{i,\text{scenario}} = \text{percentile}(T_i)^a \times \text{percentile}(D_i)^b \times \text{percentile}(V_i)^c \quad (a, b, c \in 0.5, 1.0, 1.5)$$

Konsistensi dievaluasi menggunakan korelasi rank Spearman. Jika $\geq 70\%$ skenario mempertahankan korelasi $\rho \geq 0,90$, indeks terbukti *robust* terhadap perubahan asumsi teknis.

5. Luaran Produk: Dashboard Interaktif "MANGROVIA-PANTURA"

Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) berbasis **Streamlit**: 1. **Peta Interaktif Pantura Zoomable Per Grid 1 km**: * Menampilkan sebaran skor P_i dari Banten hingga Jawa Timur dengan *slider filter* untuk menyaring kawasan berdasarkan laju amblesan tanah (T), jumlah penduduk terdampak (D), atau tingkat kemiskinan (V). 2. **Katalog Aksi Kebijakan Berbasis Tipologi Kluster**: * Untuk Tipe 1 (Pantura Tengah - Krisis Ekstrem): Rekomendasi pembangunan struktur pemecah gelombang semi-permeabel hibrida (APBO dari bambu) untuk menangkap sedimen lumpur, diikuti penanaman bibit mangrove berakar tunjang dalam (*Rhizophora mucronata*), serta alokasi jaring pengaman sosial jaminan relokasi warga. * Untuk Tipe 2 (Pantura Barat - Zona Tambak/Industri): Rekomendasi kewajiban sabuk hijau mangrove 30% pada tambak intensif dan moratorium eksploitasi air tanah industri. * Untuk Tipe 3 (Pantura Timur - Tambak Silvofishery): Insentif sertifikasi perikanan ramah mangrove dan

pengembangan ekowisata mangrove. 3. **Kalkulator Biaya Mitigasi Kerusakan Pesisir:** * Menghitung penghematan anggaran perbaikan infrastruktur jalan dan permukiman Pantura jika sabuk hijau mangrove berhasil dipulihkan dibandingkan terus-menerus meninggikan tanggul beton yang amblas.

6. Outline Lengkap Esai (Sesuai Struktur Resmi ASEC, Estimasi 2.500 Kata)

COVER (Sesuai Template Resmi ARSEN 2026)	
TABEL LINK SUMBER DATA TERBUKA (Open Source Data Transparency)	
1. PENDAHULUAN (~550 kata)	
1.1 Latar Belakang	- Posisi strategis dan kerapuhan koridor Pantai Utara (Pantura) Jawa sebagai episentrum demografi - Krisis degradasi mangrove Pantura akibat konversi tambak historis dan ancaman abrasi laut.
1.2 Identifikasi Masalah & Urgensi	- Kompleksitas interaksi antara laju amblesan tanah (land subsidence), banjir rob permanen, dan - Kelemahan sistemik penentuan prioritas restorasi konvensional yang mengabaikan dimensi kerentanan
1.3 Keterkaitan Subtema & SDGs	- Penegasan subtema tunggal: Lingkungan. - Korelasi langsung dengan SDG 14 (Life Below Water - Target 14.2), SDG 13 (Climate Action), dan
2. PEMBAHASAN (~1.600 kata)	
2.1 Tinjauan Pustaka	- Ekologi mangrove pesisir Pantura Jawa, dinamika land subsidence, dan peran hidrologis bio-st - Teori Spatial Multi-Criteria Decision Analysis dalam perencanaan tata ruang pesisir berkead
2.2 Metodologi Analisis	- Pengumpulan data terbuka (GMW, InSAR BRIN, WorldPop, Meta RWI) dan penyeragaman grid 1 km Pa - Formulasi komponen Threat (T), Dependence (D), Vulnerability (V), dan formula Priority Index - Prosedur uji korelasi independensi, uji beda non-parametrik Kruskal-Wallis, dan effect size - Statistik spasial Getis-Ord Gi*, klastering K-Means Silhouette, dan kerangka uji sensitivita
2.3 Hasil dan Pembahasan	- Karakteristik sebaran spasial ancaman biofisik, ketergantungan warga, dan kantong kemiskinar - Distribusi Indeks Priority Pantura: Menempatkan Pantura Tengah (Demak-Pekalongan) sebagai pr - Signifikansi uji Kruskal-Wallis dan konfirmasi disparitas ukuran efek Cliff's delta antarseg - Klaster konsentrasi hotspot Getis-Ord Gi* dan dominasi tipologi Tipe 1 (terancam ekstrem, mi - Bukti ketahanan indeks: Stabilitas konsistensi peringkat prioritas pada 27 skenario pembobot
2.4 Solusi Inovatif: Implementasi Dashboard MANGROVIA-PANTURA	- Arsitektur sistem pendukung keputusan interaktif berbasis Streamlit bagi pengambil kebijaka - Rekomendasi intervensi bertarget: Struktur hibrida penangkap lumpur, rehabilitasi silvofishe
3. PENUTUP (~350 kata)	
3.1 Kesimpulan	- Sintesis keunggulan integrasi indikator sosio-ekologis dalam menentukan titik darurat restor - Bukti kuantitatif bahwa Pantura Tengah memerlukan alokasi anggaran intervensi paling mendesa
3.2 Saran & Rekomendasi Kebijakan	- Rekomendasi operasional bagi Bappenas, BRGM, KKP, dan Pemerintah Provinsi di sepanjang korid - Arah riset lanjutan (pemodelan hidrodinamika gelombang rob lokal beresolusi tinggi).
DAFTAR PUSTAKA (Format APA 7th Edition, 2021-2026)	
LAMPIRAN (Tabel uji Kruskal-Wallis antarsegmen Pantura, tabel uji lanjut Dunn & Cliff's delta, matrik	

7. Keunggulan Kompetitif di Mata Dewan Juri ASEC ARSEN UNAIR:

1. **Relevansi Lokal & Geografis Sangat Kuat:** Universitas Airlangga berlokasi di Jawa Timur, yang merupakan gerbang timur Pantura Jawa. Mengangkat krisis nyata di pekarangan Pulau Jawa (Demak, Pekalongan, hingga pesisir Gresik/Surabaya) memberikan resonansi emosional dan relevansi kebijakan yang luar biasa kuat bagi juri.

2. **Kombinasi Isu Lingkungan Paling Fenomenal:** Menghubungkan mangrove dengan fenomena **tenggelamnya Pantura Jawa akibat *land subsidence*** adalah narasi lingkungan hidup paling dramatis, faktual, dan mendesak di Indonesia saat ini.
3. **Penerapan Metodologi Coraly yang Mulus & Utuh:** Kerangka $T \times D \times V$, *Kruskal-Wallis*, *Cliff's δ* , *Getis-Ord G_i^** , K-Means, dan 27-scenario sensitivity test* terapkan secara natural tanpa ada pemaksaan metodologi, menjadikan karya ini sangat kokoh secara saintifik.